Time Series Analysis of JEPX Spot Price with the Box-Jenkins Method

Hiroshi Nishikawa Member (Tokyo Electric Power Company, nishikawa.hrs@tepco.co.jp)

Keywords: Japan Electric Power Exchange (JEPX), spot market, market risk, time series analysis, seasonal ARIMA model

Following the examples of other countries, in April 2005 Japan launched wholesale electric power exchange operations as a primary item of system reform in line with electric liberalization. Only two years have passed since the initiation of these operations. However, in the summer of 2005, the surge in market prices was evident, which suggested that certain measures should be taken to confront potential market risks. Establishing a useful system for forecasting market prices through the modeling of price fluctuations in the wholesale electric market became essential. Currently, various price models are being proposed. Taking both the limited amount of data and the model's purpose into consideration, this study adopted the univariate time series model.

We conducted a time series analysis on the open price indexes in the JEPX spot market with the Box-Jenkins method. Since a seven-day cycle can be observed in the data, we adopted the seasonal ARIMA model. In accordance with the procedures of the Box-Jenkins method, we determined the degree of the model's polynomial using the autocorrelation and partial autocorrelation of the data (Fig. 1) and estimated the parameters of the model with the maximum likelihood method. We conducted a forecast on next day JEPX spot market prices with this time series model and examined its validity and utility as a forecasting tool (Fig. 2).

Price forecasts made with this model require only a small amount of data and will save substantial analysis work. Consequently, this method is expected to be widely used by market participants as the reference data for their bid pricing.

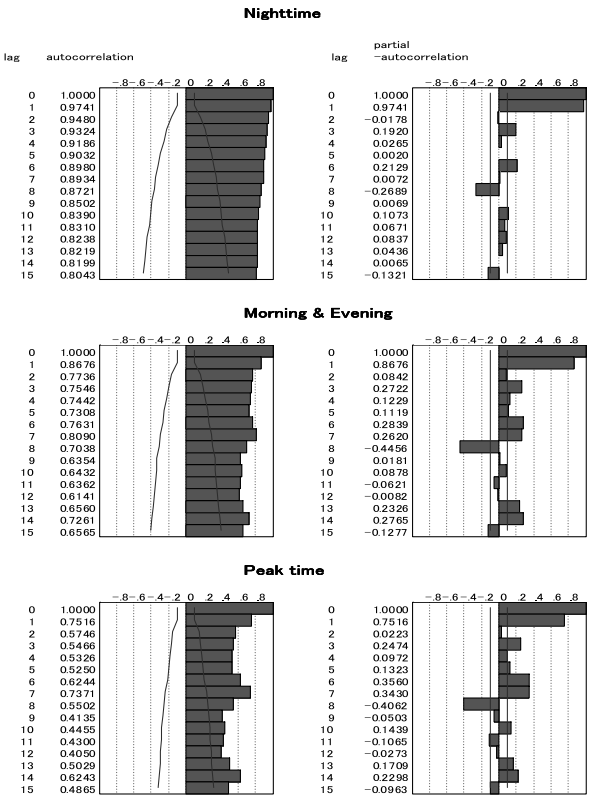

Fig. 1. Autocorrelation & partial autocorrelation

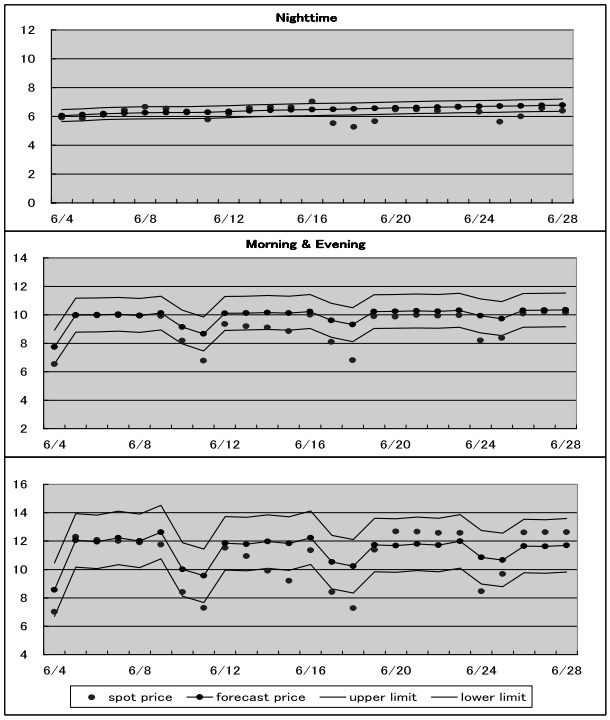

Fig. 2. Price fluctuation simulation

論　文

Box=Jenkins法によるJEPXスポット価格の時系列解析

正　員　西川　　寛*

Time Series Analysis of JEPX Spot Price with the Box-Jenkins Method

Hiroshi Nishikawa*, Member

Following the examples of other countries, in April 2005 Japan launched wholesale electric power exchange operations as a primary item of system reform in line with electric liberalization. Only two years have passed since the initiation of these operations. However, in the summer of 2005, the surge in market prices was evident, which suggested that certain measures should be taken to confront potential market risks. Establishing a useful system for forecasting market prices through the modeling of price fluctuations in the wholesale electric market became essential. Currently, various price models are being proposed. Taking both the limited amount of data and the model's purpose into consideration, this study adopted the univariate time series model.

We conducted a time series analysis on the open price indexes in the JEPX spot market with the Box-Jenkins method. Since a seven-day cycle can be observed in the data, we adopted the seasonal ARIMA model. In accordance with the procedures of the Box-Jenkins method, we determined the degree of the model's polynomial using the autocorrelation and partial autocorrelation of the data and estimated the parameters of the model with the maximum likelihood method. We conducted a forecast on next day JEPX spot market prices with this time series model and examined its validity and utility as a forecasting tool.

Price forecasts made with this model require only a small amount of data and will save substantial analysis work. Consequently, this method is expected to be widely used by market participants as the reference data for their bid pricing.

キーワード：日本卸電力取引所，スポット市場，市場リスク，時系列解析，季節性 ARIMA モデル
Keywords: Japan Electric Power Exchange (JEPX), spot market, market risk, time series analysis, seasonal ARIMA model

1. まえがき

2005 年 4 月より海外諸国に続き日本においても，電力自由化に伴う制度改革の一環として卸電力取引市場が開設された。これにより，電力という商品の市場取引が開始され，一般電気事業者・発電事業者・特定規模電気事業者は新たな市場リスクに直面することになった。

2005 年 6 月 1 日～2006 年 5 月 31 日における JEPX のスポット取引システムプライス† インデックス値†† の統計量は，ピーク時間について見ると表 1 のようになる。比較のために，海外の代表的市場である米国 PJM 一日前市場のピーク時間インデックス値の統計量をこの期間の平均為替レート$1=114 円で換算し，併記した。単位は円／ kWh である。

卸電力スポット価格の水準は日本の方が高く，ボラティリティは米国の方が高い。しかし，JEPX スポット価格のボラティリティは決して低いとは言えない。2005 年夏場の高需要期，8 月 8 日付『電気新聞』の解説記事「電力市場ウイークリー」によると†††，8 月 2 日渡しの東地域における††††スポット価格はピーク時間帯に 43 円台をつけた。この日の公開されたピーク時間インデックス値は 14.20 円であった。つまり，東地域の市場参加者が取引を決済する時

* 東京電力（株）技術部　電力取引管理グループ
〒100-8560　東京都千代田区内幸町 1-1-3
Tokyo Electric Power Co., Ltd.
1-1-3, Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8560

† 連系線制約による市場分断を考慮しない全国価格。
†† 複数時間帯の平均価格。24 時間平均・昼間平均・ピーク平均の 3 種がある。JEPX のスポット価格データの内，日々公開されるものは，このインデックス値に限定される。
††† JEPX 業務規定第 79 条（取引情報の機密保持）により取引会員限定情報の開示・漏洩が禁止されている。よって本論文で使用する数値データは，JEPX の公開データ，新聞等公共のメディアに記載されて公知となったデータに限定される。
†††† 連系線容量を超過する取引が成立すると市場分断処理という手続きが取られ，分断後に生まれた市場別に約定価格がつく。50 Hz・60 Hz の周波数変換所を境に，東地域と西地域に分断される形が多い。

表 1　日米ピーク時間スポット価格の比較
（2005 年 6 月～2006 年 5 月）
Table 1. Comparison of Japan-U.S. peak time spot prices (From June, 2005 to May, 2006).

	JEPX	PJM
Average	11.74	8.44
Standard deviation	2.91	3.13
Coefficient of variation	24.78%	36.61%

に直面した価格は，ピーク時間インデックス値の 3 倍超に達していたということになる。ごく限られた時間帯とはいえ電力が 43 円／ kWh で取引されたという事例は，JEPX スポット市場における電力価格ボラティリティの大きさを実感させる。

現状では JEPX で取引される電力は全卸電力の 1%程度で，JEPX スポット市場の価格変動が企業収益に与える影響は大きいとは言えない。しかし取引は当初予想していたよりも活発であり，2005 年度の取引量について JEPX は年間 4 億 kWh を想定していたが，これを大きく上回り，2006 年 2 月 21 日の取引で累積取引量は 10 億 kWh を突破した。市場参加者は収益変動リスクに備え，今のうちから卸電力市場における市場価格データ分析技術を蓄積し，自社のリスク管理に役立てる仕組みを作り上げておくことが必要となるであろう。

以上の問題意識に基づき本研究では，JEPX の公開スポット価格データを使用し，価格のモデル化とそのモデルによる翌日のスポット価格予測を行った。価格モデルは，データの制約とモデルの利用目的を考慮した結果，Box=Jenkins 法による 1 変量時系列モデルを採用した。

論文の構成は，以下の通りである。第 2 章では，分析対象である電力価格データの特徴と代表的な電力価格モデルの概要，及びモデルの選択基準について述べる。第 3 章では，公開されている電力価格データに対して時系列分析を行い，JEPX スポット価格の推移を時系列モデルとして同定し，パラメーター推定を行う。第 4 章では，推定された時系列モデルを用いて JEPX スポット価格の範囲予測を行う。

2. 電力価格モデル

〈2･1〉 電力スポット価格の特徴　電力スポット価格の特徴は，価格スパイクと平均回帰性である。図 1 は PJM スポット市場における 2 年分の価格推移であるが，価格スパイク（価格の急激な上昇）と平均回帰性（価格は一定水準で推移し，ジャンプが発生した時も迅速に元の価格水準に回復する）を確認することができる。

このような電力スポット価格推移を記述するモデルとして代表的なものに，ジャンプ拡散過程モデル・需給曲線モデル・1 変量時系列モデルがある。以下各々のモデルの概要を説明する。

〈2･2〉 電力価格のジャンプ拡散過程モデル　ジャンプ拡散過程モデルは，確率微分方程式を用いた金融工学アプローチの価格モデルである。価格スパイクや分布におけるファット・テールなど，エネルギー価格が示す重要な特徴に関し，純粋拡散過程と比較して大幅に適合度が高くなっているため，エネルギー・デリバティブの世界で人気のある価格モデルとなっている。

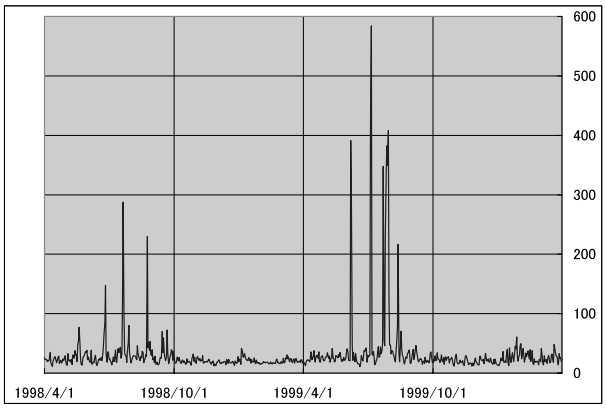

図 1　PJM スポット価格の推移（$/MWh）
Fig. 1. Transition of PJM spot price.

式で記述すると次のようになる。

$$dP_t = k(\mu - P_t)dt + \sigma dW_t + Jd\theta(\lambda) \cdots\cdots\cdots\cdots \quad (1)$$

ここで，P_t は t 時点の価格，k は回帰速度，μ は平均回帰の均衡値，σ はジャンプが無い時のボラティリティ，$dW_t \sim N(0, \sqrt{dt})$ はウィーナー過程である。ジャンプ拡散過程の部分は，$J \sim N(\mu_J, \sigma_J)$：ジャンプ強度，$\lambda$：ジャンプ発生確率，$d\theta(\lambda)$：確率 λ のポアソン過程（ジャンプ時：$d\theta(\lambda) = 1$，ジャンプが無い時：$d\theta(\lambda) = 0$）である。

実際のエネルギー価格への適用例については，文献 (1) が詳しい。

〈2･3〉 電力価格の需給曲線モデル　電力スポット市場では，売り入札と買い入札をそれぞれ集計して入札線を描き，その交点で価格・量を決定するシングルプライス・オークション方式を採用している。需給曲線モデルは，売り買いの入札という需給関係を考慮した経済学アプローチの価格モデルであり，JEPX が採用しているシングルプライス・オークション方式と整合的な価格モデルとなっている。

分析手順としては，公開入札情報を使用して売り入札線と買い入札線から成る需給曲線の同定を行い，その均衡点で決定される価格の変動を見る，というものになる。

海外電力市場を対象とした研究例として文献(4), (7) が，JEPX を対象とした研究例として文献(5), (6) がある。

〈2･4〉 電力価格の 1 変量時系列モデル　電力価格に影響を与える変数として電力需要・燃料コスト・天候等が挙げられるが，これらの変数相互の関係は一意には捉えがたい。そこで相互の関係を捉えがたい変数群を用いて多変量モデルを組むのをやめ，過去の電力価格のみを用いて現在の電力価格を説明しようとするのが，電力価格の 1 変量

時系列モデルである。

いわばブラックボックスによる分析であり，価格決定メカニズムの解明という目的には役立たない。しかしモデルの定式化は Box=Jenkins による確立された方法を用いて客観的基準で行われるため，主観的判断が入り込む余地が少ないという利点がある。このため 1 変量時系列モデルは，変数相互間の関係が明確でないケースで予測をする時に使用される代表的な分析モデルとなっている。

〈2･5〉 モデルの選択基準 本研究では，モデルの選択基準として「データの制約」と「モデルの利用目的」の二点を考慮する。まずデータ制約の観点から，それぞれのモデルを見ると次のようになる。

ジャンプ拡散過程モデルは電力価格の特徴を分かり易くモデル化しているが，その分推定パラメーターの数が多くなり，パラメーターの推定結果は新しいデータが加わる都度，大きく変わってしまう。データの少ない日本の電力スポット価格に適用した場合にパラメーターは不安定になり，モデルの利用は困難である。需給曲線モデルは約定価格の決定過程に沿ったモデルであるが，入札情報が非公開†であるため需給曲線を同定するに足る公開データが揃わない。これらのモデルと比較し 1 変量時系列モデルで必要とされるデータは日々の価格だけであるため，データ制約の問題は回避できる。また，公開されているデータであるため入手が容易である。

次にモデル利用目的の観点から，それぞれのモデルを見る。ジャンプ拡散過程モデルは，スパイクを持つ電力価格を用いた金融派生商品のプライシングを目的としており，そのための計算が実行しやすいモデルとなっている。需給曲線モデルは，電力価格決定メカニズムの解明を目的としており，電力市場における入札行動に影響を与える変数を分析しやすいモデルとなっている。1 変量時系列モデルは，電力価格の予測を目的としており，モデルの定式化を客観的に行う手順として Box=Jenkins による確立された方法がある。

データ制約の観点からは 1 変量時系列モデルの優位性が確認でき，また本研究のモデル利用目的はプライシングや価格決定メカニズム解明ではなく価格予測であるため，本研究において使用する価格モデルとして「1 変量時系列モデル」を選択する。

3. JEPX スポット価格の時系列分析

〈3･1〉 データ範囲 使用データについては以下のように考え，期間設定を行った。JEPX は電力の現物を扱う市場であるため，取引価格水準は電力需要量の影響を受ける。土日祝日の電力需要量は平日に比べ少ないため，一般的な需要供給曲線から理解される通り，土日祝日価格は低下する傾向がある。そのため，電力スポット価格の時系列データには，週 7 日を単位とする周期がある。

周期に合わせて使用データ期間を 7 の倍数とし，2005 年 5 月 15 日から 2006 年 6 月 3 日迄の 385 日（55 週）分のデータを使用した。4 月の間はまだ市場参加者が電力応札に慣れておらず，取引価格に指標性が求められないと考え，データの開始をゴールデンウイーク明けの 5 月 15 日からとした。設定した期間を，以下ではモデル構築期間と呼ぶ。

〈3･2〉 時系列データの作成 公開データから時系列データを作り出す手順は，次の通りである。インデックス値の 24 時間平均価格（1 日 [48 商品] の平均価格）を a，昼間平均価格（8 時～22 時 [28 商品] の平均価格）を b，ピーク平均価格（13 時～16 時 [6 商品] の平均価格）を p とする。1 日を 0 時～8 時 (c)，8 時～13 時 (d)，13 時～16 時 (e)，16 時～22 時 (f)，22 時～24 時 (g) の 5 つの時間帯に分け，それぞれの時間帯の平均価格を次の式により算出する。

$$c = g = (48a - 28b)/20 \quad \cdots\cdots (2)$$

$$d = f = (28b - 6p)/22 \quad \cdots\cdots (3)$$

$$e = p \quad \cdots\cdots (4)$$

以下では，$c(= g)$，$d(= f)$，e の 3 時系列データ（夜間，朝夕，ピーク）について分析を行う。各時系列データをプロットしたものを図 2 に示す。

プロットを見ることにより，時系列データを特徴づける平均・分散のトレンドや周期性について確認し，使用する時系列モデルのあたりをつける。平均のトレンドについて見ると，価格水準に一貫した上昇もしくは下降傾向は観察できない。分散のトレンドについて見ると，夜間の時系列と比較して，朝夕・ピークの時系列の価格変化幅は大きい。しかし価格変化幅の増減には，顕著な傾向が見られない。周期性について見ると，土日の価格下落による 7 日幅の周期が観察できる。以上で観察された時系列データの特徴から考えて，季節性 ARIMA モデルを適用できるのではないかとの見当がつけられる。

季節性 ARIMA モデルとは，周期性をもつ時系列データを記述するモデルで，季節性を考慮したラグ多項式を，ARIMA モデルに掛け合わせたものとなっている。季節性 ARIMA モデルは，SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)$_s$ と表記される。ここで，p,d,q は ARIMA モデルにおける自己回帰・階差・移動平均の次数，P,D,Q は季節性を考慮したラグ多項式における自己回帰・階差・移動平均の次数，s は周期である。

〈3･3〉 モデルの同定 Box=Jenkins が提唱したモデルの同定の方法は，自己相関ならびに偏自己相関を活用する方法である。自己相関・偏自己相関とは，k 期離れた y_t と y_{t-k} の線形関係の強さを示す指標のことをいう。k 次の自己相関係数は，k 期ずらしたときの相関係数のことで，k 次の偏自己相関係数は，1 期から k-1 期までの影響を取り除いたあとの相関係数のことである。

この方法では，時系列モデルの特徴が様々な形で自己相

† スポット取引入札総量情報は，JEPX ホームページ(2) で公開されている。しかしそれは，「入札価格―入札量」の対応がとられた情報ではなく，対象時間帯の入札について価格情報を捨象して量情報だけを単純合計したデータであり，このデータをもとに売り入札線・買い入札線を描くことはできない。

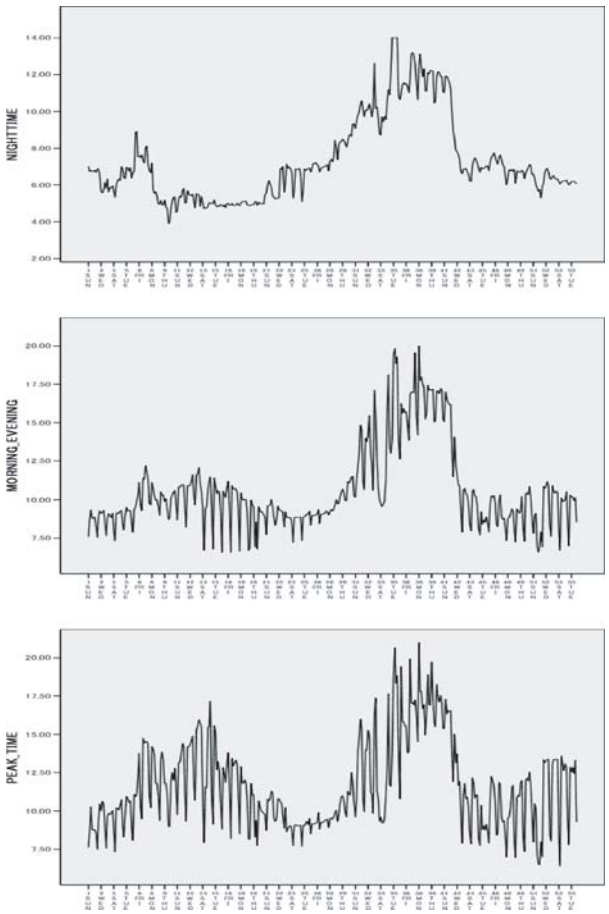

図 2　時系列データのプロット

Fig. 2.　Plot of time series data.

関や偏自己相関に現れることを利用し，自己相関と偏自己相関のプロットを見て，モデルの次数を決定することを試みる。各時系列データについて自己相関と偏自己相関をプロットしたものを，図 3 に示す。

夜間の時系列について見ると，自己相関は幾何級数的に減衰しており，周期的な山は観察できない。偏自己相関はラグ値 1 のところで高い相関をもつが，ラグ値 2 ではほぼゼロとなっている。以上より夜間の時系列を AR(1) で同定したが，残差に関する Ljung=Box の検定でホワイトノイズが得られなかった。そこでモデルに季節性を入れることに変更し，SARIMA(1,0,0)(1,0,0)$_7$ により同定をやり直した。

朝夕の時系列について見ると，自己相関はラグ値で 7, 14, 21, ··· の周期で山があり，偏自己相関はラグ値 1 のところで高い相関をもつが，ラグ値 2 ではほぼ相関がなくなっている。さらにラグ値 8 で大きなスパイクがあり，その符号はラグ値 1 とラグ値 7 の偏自己相関の積の符号と逆になっている。以上より朝夕の時系列は，SARIMA(1,0,0)(1,0,0)$_7$ と同定される。

ピーク時間の時系列について見ると，自己相関と偏自己相関の特徴は朝夕の時系列と同じであるので，同様に SARIMA(1,0,0)(1,0,0)$_7$ と同定する。

〈3･4〉　モデルの推定　〈3･3〉節で同定されたモデル

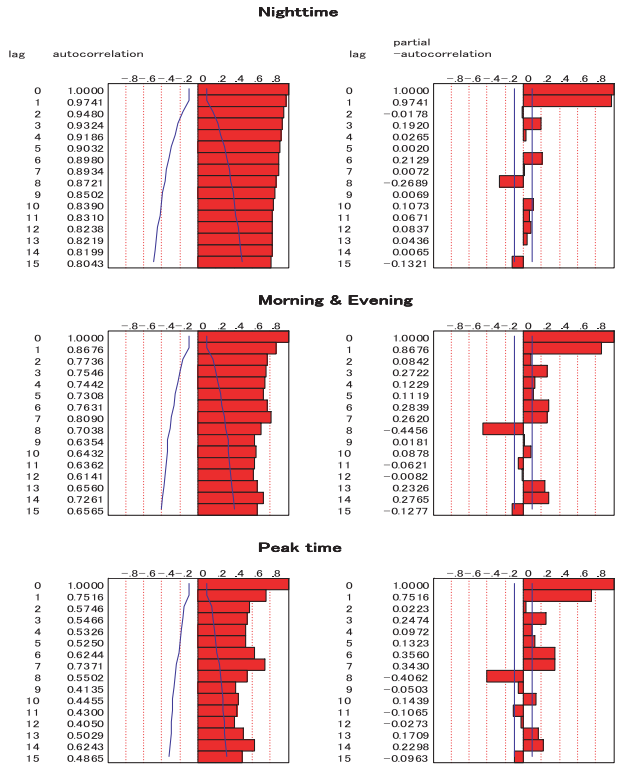

図 3　自己相関と偏自己相関のプロット

Fig. 3.　Autocorrelation & partial autocorrelation.

SARIMA(1,0,0)(1,0,0)$_7$ について，モデル式のパラメーターを最尤法により推定した結果を，以下に示す。ラグオペレーター L を用いた表現で，y_t は時系列の現在値，u_t はホワイトノイズである。

〈夜間の時系列〉

$$(1-0.952L)(1-0.349L^7)y_t = 7.206 + u_t \cdots\cdots\cdots (5)$$

$$(60.54) \qquad (6.98) \qquad (9.82)$$

$$AIC = -560 \quad SBC = -549 \quad \hat{\sigma}^2 = 0.231$$

〈朝夕の時系列〉

$$(1-0.767L)(1-0.635L^7)y_t = 10.471 + u_t \cdots\cdots\cdots (6)$$

$$(22.58) \qquad (15.53) \qquad (17.04)$$

$$AIC = 56 \quad SBC = 68 \quad \hat{\sigma}^2 = 1.148$$

〈ピーク時間の時系列〉

$$(1-0.665L)(1-0.653L^7)y_t = 11.503 + u_t \cdots\cdots\cdots (7)$$

$$(17.31) \qquad (16.80) \qquad (18.83)$$

$$AIC = 291 \quad SBC = 303 \quad \hat{\sigma}^2 = 2.111$$

(　) 内の数値は t 値，AIC と SBC は情報量規準 AIC と SBC の値，$\hat{\sigma}^2$ は残差の標本分散を示している。すべての係数は有意に推定されている。

〈3･5〉　モデルの診断　パラメーターを推定した季節性 ARIMA のモデル式が，時系列モデルとして適切である

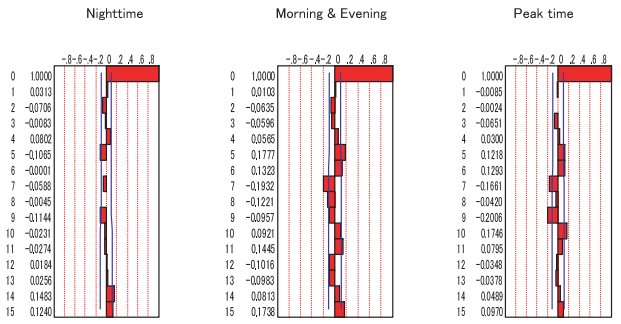

図 4　残差の自己相関プロット

Fig. 4.　Correlogram.

かどうかについて，残差の分析により診断を行う。

図 4 は，残差の自己相関プロットを示したものである。これを見ると，残差の自己相関プロットは 95% 信頼限界にほぼ収まっており，残差はホワイトノイズと考えられる。

次に，より厳密な診断結果を得るために Ljung=Box の検定を行った。夜間の時系列については，1 次から 13 次の母自己相関係数がすべて 0 である，という仮説が採択されるので，残差に自己相関はほとんどなく時系列モデルとして適切であると考えて良いであろう。

朝夕の時系列については母自己相関係数がすべて 0 であるという仮説が棄却されないのは 4 次まで，ピーク時間の時系列については 5 次までである。それより高次の母自己相関係数については 0 であることが統計的に保証されない。しかし他のモデルに比べて AIC と SBC の値が小さく，いくつかの個別の次数を除いて信頼区間の内側にほぼ収まっているため，朝夕の時系列とピーク時間の時系列についても，適切な時系列モデルであると判断する。

4.　JEPX スポット価格の範囲予測

〈4･1〉　時系列モデルによる予測　　第 3 章で推定された時系列モデルを用いて，1 日前までの実績データによる翌日価格の予測を行った。2006 年 6 月 4 日～6 月 28 日を予測対象期間として，モデル式から算出される予測価格の時系列推移を範囲限界と共に示したのが，図 5 である。ここでは予測範囲の上側限界・下側限界を，

上側限界 = 予測価格 + 予測価格の標準偏差 × 1.96

下側限界 = 予測価格 − 予測価格の標準偏差 × 1.96

と設定している。

予測範囲を外れた日の予測対象期間全体に占める割合は，夜間と朝夕が 28%，ピーク時間が 24%であった。予測精度向上のため，外れ値の属性を確認した。その結果，予測範囲を外れた日の 70%は休日（土曜・日曜・祝日）であった。

これは何故かというと，推定された時系列モデルが前日価格に強い影響を受けることによるものである。図 3 から確認できるように，スポット価格の前日価格との相関は 1 に近く，予測モデルにもこの特性が反映されている。しかし土日祝日の価格低下は，平日の価格レベルから見ると顕著な低下であり，7 日周期の特性をモデルに組み込んであるものの，この顕著な低下は追いきれないため，休日価格予測は外れやすいという結果になる。

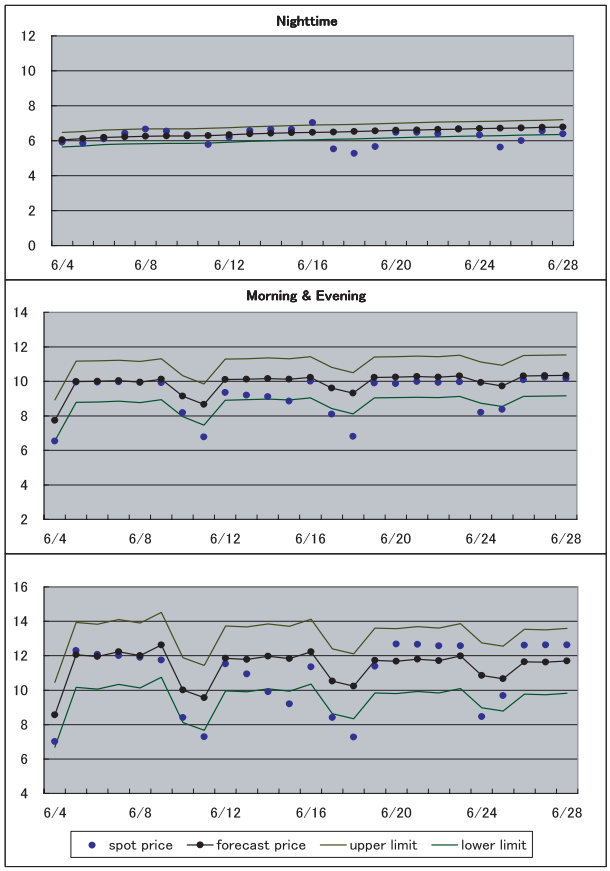

図 5　価格変動シミュレーション

Fig. 5.　Price fluctuation simulation.

そこで，上記の予測価格に平日・休日属性を用いた調整を加えた修正時系列モデルにより，予測精度の向上を図る。

〈4･2〉　修正時系列モデルによる予測　　修正時系列モデルによる予測価格 R は (8) 式で表される。

$$R = S + \alpha D + \beta N \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \quad (8)$$

ここで，S は上記の季節 ARIMA モデルによる予測価格，D，N は土曜・日曜のダミー変数である。

モデル構築期間のデータに最小二乗法を適用し，実測値（実際のスポット価格）と時系列モデルから得られる理論値の差の二乗和が最小となるような D，N の係数 α，β を求め，予測対象期間に適用した。その結果，修正前と比べて，夜間については予測誤差 0.5 円未満の日が 72%から 80%に増加，朝夕については予測誤差 0.5 円未満の日が 56%から 76%に増加，ピーク時間については予測誤差 1 円未満の日が 64%から 84%に増加し，予測精度が向上した。

5.　あとがき

本論文では，JEPX スポット価格を対象とし，将来の市場価格変動リスクに備える目的で，価格変動のモデル化お

よび構築したモデルによる約定価格の予測を行った。

Box=Jenkins 法の手順に従い解析を行った結果，夜間・朝夕・ピーク時間のすべての時系列において，季節性 ARIMA(1,0,0)(1,0,0)$_7$ の当てはまりが良いことが分かった。そして構築したモデルによる市場価格変動シミュレーションを行い，本手法を検証した。その結果，本論文で予測対象とした期間においては 80%のデータについて，夜間・朝夕は誤差 0.5 円以内，ピーク時間は誤差 1 円以内で，翌日価格を予測することができた。

本方式による市場価格予測は，データ量が少なくて済むことから分析に手間がかからず，応札価格設定の際の参考データとして市場参加者に活用されることが期待できる。

（平成 18 年 2 月 28 日受付，平成 19 年 1 月 9 日再受付）

文　献

（1） A. Eydeland and K. Wolyniec: Energy and Power Risk Management, John Wiley & Sons, Inc. (2003)

（2） JEPX web cite: http://www.jepx.org/

（3） 石村貞夫：SPSS による時系列分析の手順 [第 2 版], 東京図書 (2006)

（4） 金村　宗・大橋和彦：「電力価格スパイクの構造型モデル」, ディスカッションペーパー, ICS, 一橋大学（FS-2004-J-05）(2004)

（5） 西川　寛：「需給明示型モデルによる電力取引市場価格過程の分析」, 2005 年 JAFEE 冬季大会予稿集, pp.92–105 (2005)

（6） 西川　寛：「JEPX スポット市場価格過程の需給曲線モデル」, 平成 18 年電気学会電力・エネルギー部門大会, No.31 (2006)

（7） 松田年弘・手塚哲央・吉川榮和：「電力市場の価格リスクの分析」, 公益事業研究, 54, 2, pp.49–57 (2002)

（8） 山本　拓：経済の時系列分析, 創文社 (1988)

西　川　　寛（正員） 1991 年 3 月慶應義塾大学経済学部卒。同年 4 月東京電力（株）入社。同社技術開発研究所で，電力自由化に関連する市場リスクの研究に従事。現在，同社技術部電力取引管理グループ所属。IEEE 会員。